Kutupsal Dönüşüm

$I = \iint_0 f(x,y)\,dxdy$ integrali $\left\{ \begin{array}{l} x = r\cos\theta \\ y = r\sin\theta \\ dxdy = dydx = r\,dr\,d\theta \end{array} \right\}$ dönüşümü ile

$$I = \int\int_0 f(r\cos\theta, r\sin\theta)\,r\,dr\,d\theta$$ integraline dönüşür.

★ $x = r\cos\theta$
$y = r\sin\theta$
$x^2+y^2 = r^2$
$dxdy = r\,dr\,d\theta$

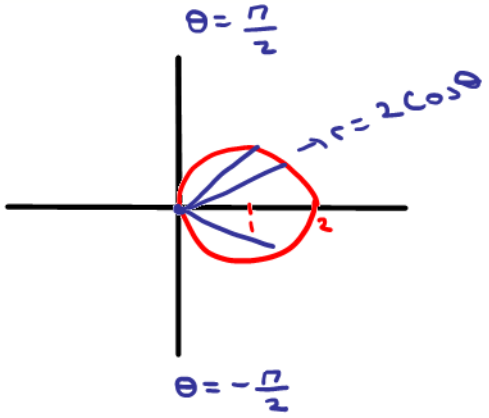
} dönüşümleri ile oluşturulan integral:

Buraya r'nin sınırları

$$\int\int f(r\cos\theta, r\sin\theta)\,r\,dr\,d\theta$$

Buraya θ'nın sınırları

(*) $\iint_D (x^2+y^2)\,dx\,dy$ integralini $D: x^2+y^2=2x$ bölgesinde kutupsal koor. dönüştürerek yazınız.



$D: x^2-2x+y^2=0$

$(x-1)^2+y^2=1 \rightarrow$ Merkezi: (1,0) Yarıçapı: 1 Çember

$x=r\cos\theta$

$y=r\sin\theta$

$dx\,dy=r\,dr\,d\theta$

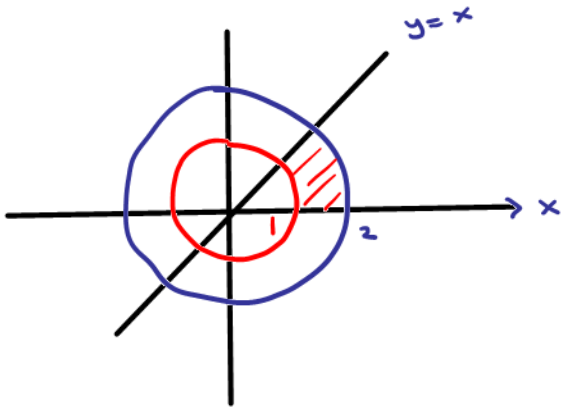
$x^2+y^2=r^2$

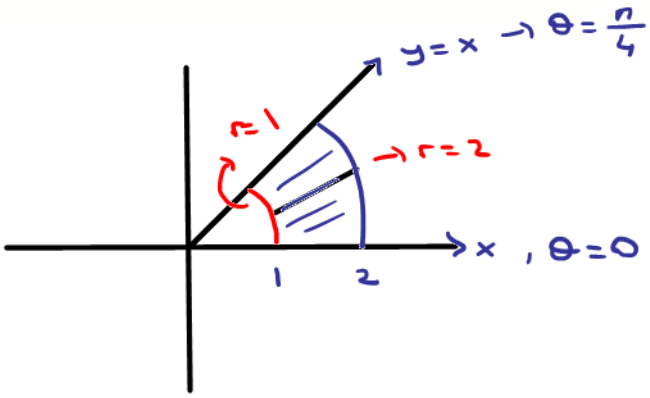
$$I=\iint_D (x^2+y^2)\,dx\,dy=\iint_D r^2\cdot r\,dr\,d\theta=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\int_0^{2\cos\theta} r^3\,dr\,d\theta$$

$x^2+y^2=2x \rightarrow r^2=2r\cos\theta \rightarrow \boxed{r=2\cos\theta} \rightarrow$ Çemberin kutupsal denklemi

⑥ R bölgesi : $\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid 1\le x^2+y^2\le 4,\ 0\le y\le x\}$ olmak üzere $\iint_R \text{Arctan}\left(\frac{y}{x}\right)dA$ integralini kutupsal koor. yazınız.

a) $\int_0^{\pi/2}\int_1^4 \theta\, dr\, d\theta$ b) $\int_0^{\pi/4}\int_1^2 \theta\, r\, dr\, d\theta$ c) $\int_0^{\pi/4}\int_1^2 r\tan\theta\, dr\, d\theta$





$x^2+y^2=r^2$

$x=r\cos\theta$

$y=r\sin\theta$

$dx\,dy=r\,dr\,d\theta$

$\text{Arctan}\frac{y}{x}=\text{Arctan}\frac{r\sin\theta}{r\cos\theta}=\text{Arctan}(\tan\theta)=\theta$

$dA=dx\,dy=r\,dr\,d\theta$

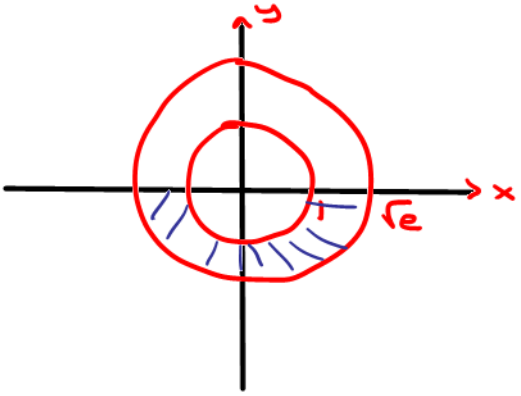
$$I=\iint_R \text{Arctan}\frac{y}{x}\,dA=\int_0^{\pi/4}\int_1^2 \theta\cdot r\,dr\,d\theta$$

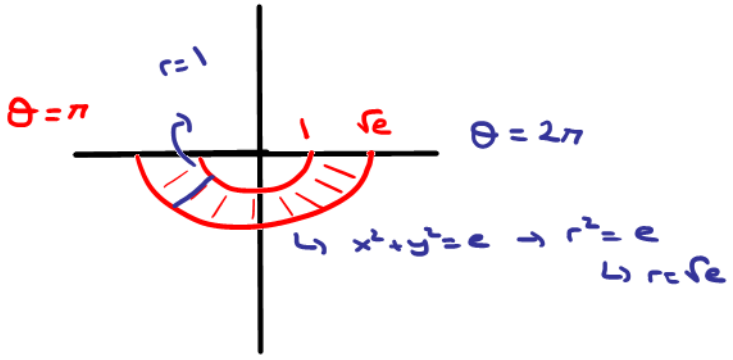
$x^2+y^2=1 \to r^2=1 \to r=1$

$x^2+y^2=4 \to r^2=4 \to r=2$

⑨ $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 \le x^2+y^2 \le e \;,\; y \le 0\}$ bölgesinin alanını veren kutupsal integral?

$$A = \iint_D dx\,dy$$





↳ $x^2+y^2=e \to r^2=e$

↳ $r=\sqrt{e}$

$x = r\cos\theta$

$y = r\sin\theta$

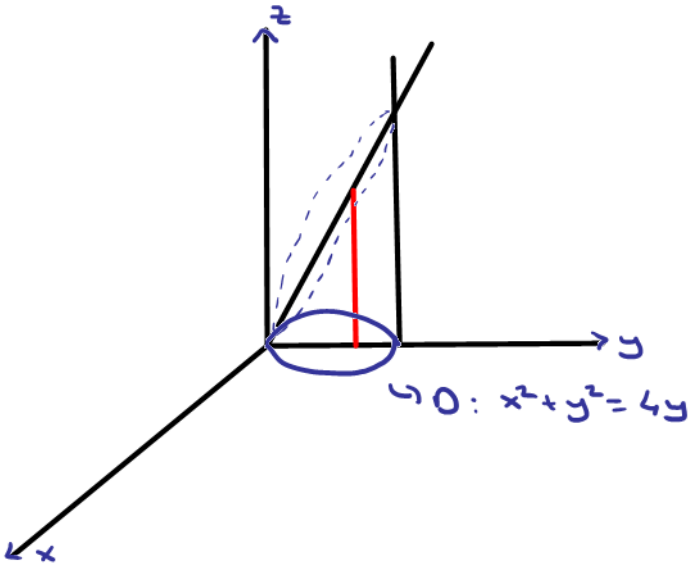
$x^2+y^2=r^2$

$dx\,dy = r\,dr\,d\theta$

$$A = \iint_D dx\,dy = \iint_D r\,dr\,d\theta = \int_{\pi}^{2\pi}\int_{1}^{\sqrt{e}} r\,dr\,d\theta$$

(15) $x^2+y^2-4y=0$, $z=0$, $z=\sqrt{x^2+y^2}$ yüzeyleri arasındaki cismin hacmini veren integral?

a) $\int_0^{2\pi}\int_0^{4} r^2\,dr\,d\theta$ (b) $\int_0^{\pi}\int_0^{4\sin\theta} r^2\,dr\,d\theta$ c) $\int_0^{\pi}\int_0^{2} r^2\,dr\,d\theta$



$x^2+y^2-4y=0$ → ötelenmiş silindir

$x^2+(y-2)^2=4$

$z=0$ → Düzlem

$z=\sqrt{x^2+y^2}$ → Koni

$x=r\cos\theta$

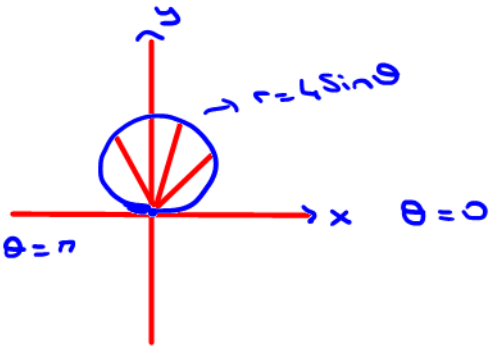
$y=r\sin\theta$

$dx\,dy=r\,dr\,d\theta$

$x^2+y^2=r^2$

$$V=\iint_D \left(\sqrt{x^2+y^2}\right)dx\,dy$$

$$=\iint_D \underbrace{\sqrt{r^2}}_{r}\cdot r\,dr\,d\theta=\iint_D r^2\,dr\,d\theta=\int_0^{\pi}\int_0^{4\sin\theta} r^2\,dr\,d\theta$$



$x^2+y^2=4y \rightarrow r^2=4r\sin\theta \rightarrow r=4\sin\theta$

$$\iint_{O} f(x,y)\,dx\,dy$$

① ↕ tarama

dydx

② ↔ tarama

dxdy

③ Kutupsal Koor.

④ (Genel) Değişken Dönüşümü!

Kartezyen Koor.

$e^{\frac{1}{1+y}}$ e $r\cos\theta / r\cos\theta + r\sin\theta$ $= e^{\frac{\cos\theta}{\cos\theta+\sin\theta}}$

(*) D: $x=0$, $y=0$, $x+y=1$ $\Rightarrow$ $\iint_D e^{x/x+y}\,dx\,dy = ?$

(u pay, v payda)

① $dx\,dy$ ✗✗ int. çözülemez

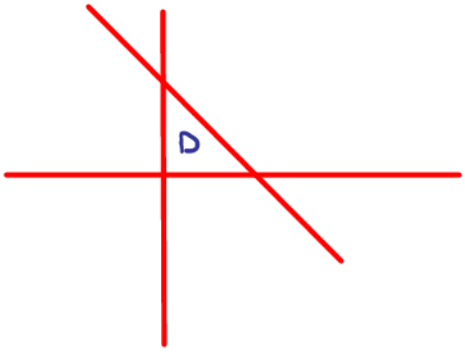
② $dy\,dx$ ✗✗ "

③ Kutupsal "

④ Değişken Dön. ✓

$u = x$

$v = x+y$



$dx\,dy = \left|J\right| dr\,d\theta$

x, y → Eski değ. u, v → Yeni değ.

Jakobien Determinantı

$x = g(u,v)$, $y = h(u,v)$ koordinat dönüşümünün Jakobien determinantı veya Jakobieni:

$$J(u,v) = \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \frac{1}{\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}} = \frac{1}{\begin{vmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{vmatrix}}$$

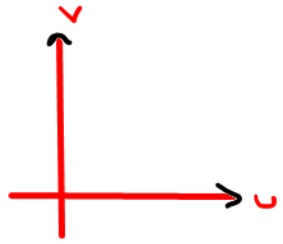
* *

İki Katlı İntegralde Değişken Dönüşümü



$\iint_D f(x,y)\,dx\,dy$ integralinde $x=h(u,v)$, $y=g(u,v)$ dönüşümü yapılırsa:

① D bölgesi D' bölgesine dönüşür



② $f(x,y)=f(h(u,v),g(u,v))$ dönüşür

③ $dx\,dy = |J|\,du\,dv$ (J'nin mutlak değeri)

$\iint_{D'} f(h(u,v),g(u,v)).|J|.du\,dv$ → dönüşür

Değişken Dönüşümü

$\iint_D f(x,y)\,dx\,dy$ integralini $x=h(u,v)$, $y=g(u,v)$ dönüşümü ile çözerken:

① D bölgesi D' bölgesine dönüşür

② $dx\,dy = dy\,dx = |J(u,v)|\,du\,dv$ ye dönüşür

③ İntegral:

$$\iint_{D'} f(h(u,v),g(u,v)).\,|J(u,v)|\,du\,dv$$ integraline dönüşür.

✱ x,y → dik koordinatlardır 

u,v de dik koordinattır → 

(*) $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$ kutupsal dön. ile $dxdy = r\,dr\,d\theta$ olduğunu gösteriniz.

$$J(r,\theta) = \frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos\theta & -r\sin\theta \\ \sin\theta & r\cos\theta \end{vmatrix}$$

$$= r\cos^2\theta + r\sin^2\theta = r\,(\underbrace{\cos^2\theta + \sin^2\theta}_{1}) = r$$

$$dxdy = |J|\,dr\,d\theta = r\,dr\,d\theta$$

$\downarrow r$

O: $y=4$ $y=0$ $x=1$ $x=0$



$$\int_0^4 \int_0^1 \sqrt{y}\,\cos\sqrt{y}\;dx\,dy$$ integralini $u=x$, $v=\sqrt{y}$ değişken dönüşümü

ile yeniden yazdığımızda elde edeceğimiz integral aşağıdakilerden hangisidir?

$u=x$ $v=\sqrt{y}$

(a) $\int_0^1 \int_0^2 2v^2\cos v\;dv\,du$ (b) $\int_0^1 \int_0^2 v\cos v\;dv\,du$

(c) $\int_0^2 \int_0^1 v\cos v\;dv\,du$ (d) $\int_0^1 \int_0^4 2v^2\cos v\;dv\,du$

(e) $\int_0^1 \int_0^2 v^2\cos v\;dv\,du$

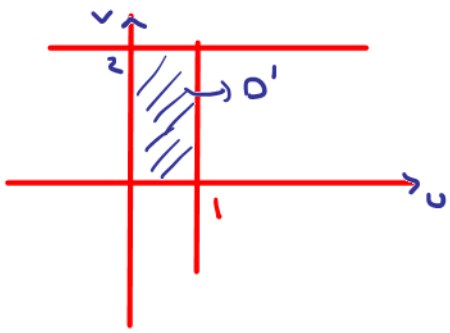
① $O \longrightarrow O' \Rightarrow ?$

$y=4 \rightarrow v=2$

$y=0 \rightarrow v=0$

$x=1 \rightarrow u=1$

$x=0 \rightarrow u=0$



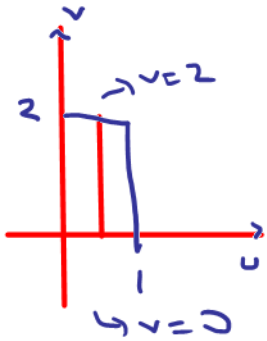
② $dx\,dy = |J|\,du\,dv$ $u=x$ $v=\sqrt{y} \rightarrow y=v^2$

$x=u$, $y=v^2$

$$J=\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}=\begin{vmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2v \end{vmatrix}=2v \rightarrow \boxed{dx\,dy=2v\,du\,dv}$$

③ $\sqrt{y}\cdot\cos\sqrt{y}=v\cdot\cos v$ ✓

④ $$I=\iint_{O'} v\cdot\cos v\cdot 2v\,du\,dv=\int_0^1\int_0^2 2v^2\cos v\,dv\,du$$



(16)



$D:\begin{cases} y=x^2 \\ y=2x^2 \\ x=y^2 \\ x=3y^2 \end{cases}$ bölgesinin alanını $u=\frac{y}{x^2}$ $v=\frac{x}{y^2}$ veren integrol: dönüşümü ile yazarsak integrol?

a) $\int_1^2\int_1^3 \frac{1}{3u^2v^2}\,dv\,du$ ~~b)~~ $\int_1^2\int_1^3 dv\,du$ c) $\int_1^3\int_1^3 \frac{1}{3u^2v^2}\,du\,dv$

$A=\iint_D dx\,dy$ $u=\frac{y}{x^2}$ $v=\frac{x}{y^2}$

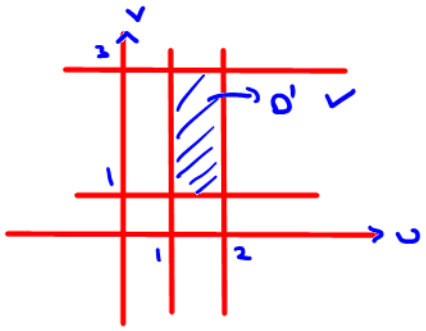
① $D \longrightarrow D'$

$\frac{y}{x^2}=1 \rightarrow u=1$

$\frac{y}{x^2}=2 \rightarrow u=2$

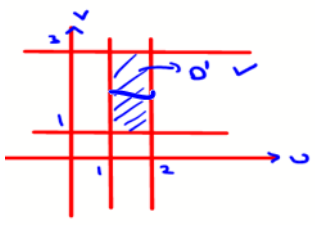
$\frac{x}{y^2}=1 \rightarrow v=1$

$\frac{x}{y^2}=3 \rightarrow v=3$



② $dx\,dy=|J|.du\,dv$ $u=\frac{y}{x^2}$ $v=\frac{x}{y^2}$ $\rightarrow$ $u.v=\frac{1}{xy}$

$$J=\begin{vmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{vmatrix}=\frac{1}{\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}}=\frac{1}{\begin{vmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{vmatrix}}=\frac{1}{\begin{vmatrix} -\frac{2y}{x^3} & \frac{1}{x^2} \\ \frac{1}{y^2} & -\frac{2x}{y^3} \end{vmatrix}}$$

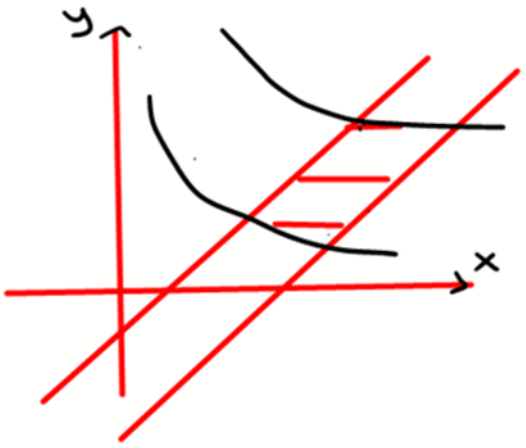


$$=\frac{1}{\frac{4}{x^2y^2}-\frac{1}{x^2y^2}}=\frac{1}{3.\underbrace{\frac{1}{x^2y^2}}_{u^2v^2}}=\frac{1}{3u^2v^2}$$

③ $I=\iint_{D'}\frac{1}{3u^2v^2}\,du\,dv=\int_1^3\int_1^2 \frac{1}{3u^2v^2}\,du\,dv=\int_1^2\int_1^3 \frac{1}{3u^2v^2}\,dv\,du$

(x) $D:\begin{cases} x-y=1 \\ x-y=3 \\ xy=1 \\ xy=4 \end{cases}$ 1. bölgede eğrilerinin sınırladığı bölge ise

$$\iint_D (x^2-y^2)\,dx\,dy = ?$$

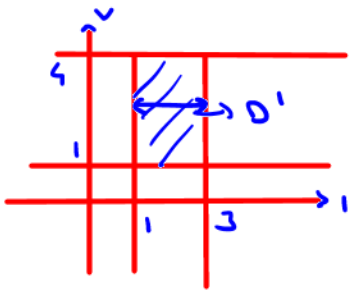


→ Bölge tor. x'e göre ve y'ye göre düzgün bölge olarak hesaplanınca 3 integral hesaplamak gerekiyor.

$u=x-y$, $v=xy$ → dönüşümü ile bölgeyi basitleştirelim

① $u=x-y$, $v=xy$

D	⟶	D'
$x-y=1$	→	$u=1$
$x-y=3$	→	$u=3$
$xy=1$	→	$v=1$
$xy=4$	→	$v=4$



② $dx\,dy = |J|\,du\,dv$

$$J = \frac{1}{\begin{vmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{vmatrix}} = \frac{1}{\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ y & x \end{vmatrix}} = \frac{1}{x+y} \qquad dx\,dy = \frac{1}{x+y}\,du\,dv$$

③ $$I = \iint_{D'} \underbrace{(x-y)}_{u}(x+y)\cdot\frac{1}{x+y}\,du\,dv = \int_1^4\int_1^3 u\,du\,dv = \int_1^4 \left(\frac{u^2}{2}\Big|_1^3\right) dv$$

$$= \int_1^4 \frac{1}{2}(9-1)\,dv = 4v\Big|_1^4 = 16-4 = \underline{\underline{12}}$$

2 Katlı İntegraller için Ortalama Değer Teoremi

Bir D bölgesi üzerinde $f(x,y)$ fonksiyonunun ortalama değeri:

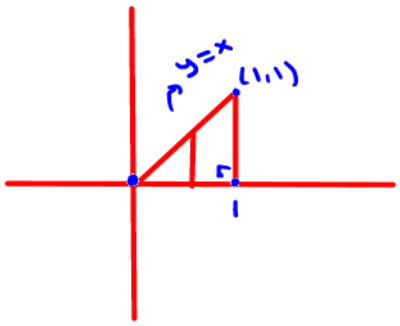
$$\bar{f} = \frac{1}{D\text{'nin Alanı}} \cdot \iint_D f(x,y)\,dx\,dy = \frac{\iint_D f(x,y)\,dx\,dy}{\iint_D dx\,dy}$$

→ Hacim

→ Alan

→ ort. yükseklik

(*) Köşeleri (0,0), (1,0), (1,1) de olan dik üçgende x^2+y^2 fonksiyonunun Ortalama Değerini hesaplayın.



$$\bar{f} = \frac{\iint_D (x^2+y^2)\,dx\,dy}{D\text{'nin Alanı}} \quad \begin{matrix} \to 1/3 \\ \to \frac{1\cdot 1}{2} = \frac{1}{2} \end{matrix}$$

$$\iint_D (x^2+y^2)\,dx\,dy = \int_0^1 \int_0^x (x^2+y^2)\,dy\,dx = \int_0^1 \left(x^2 y + \frac{y^3}{3}\right)\Big|_0^x dx$$

$$= \int_0^1 \left(x^3 + \frac{x^3}{3}\right) dx = \frac{x^4}{4} + \frac{x^4}{12}\Big|_0^1 = \frac{1}{4} + \frac{1}{12} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$$

$$\bar{f} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{2}} = \boxed{\frac{2}{3}}$$

CEVAP DDDDDDDDDDDDD

D bölgesi: $x=0$, $y=0$ ve $y+x=1$ doğruları ile sınırlı bölge olsun. $f(x,y)=xy$ fonksiyonunun D bölgesindeki ortalama değeri aşağıdakilerden hangisidir?

$\bar{f} = \dfrac{\iint_D xy\,dx\,dy}{D \text{ nin Alanı}} \rightarrow \dfrac{1}{2}$ *

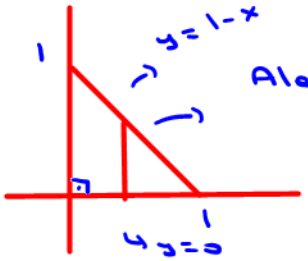
(a) $\dfrac{1}{4}$

(b) $\dfrac{2}{15}$

(c) $\dfrac{1}{3}$

(d) $\dfrac{1}{12}$

(e) $\dfrac{3}{25}$



Alanı $= \dfrac{1.1}{2} = \dfrac{1}{2}$

$$\iint_D xy\,dx\,dy = \int_0^1 \int_0^{1-x} xy\,dy\,dx = \int_0^1 \left(x\frac{y^2}{2}\Big|_0^{1-x}\right) dx$$

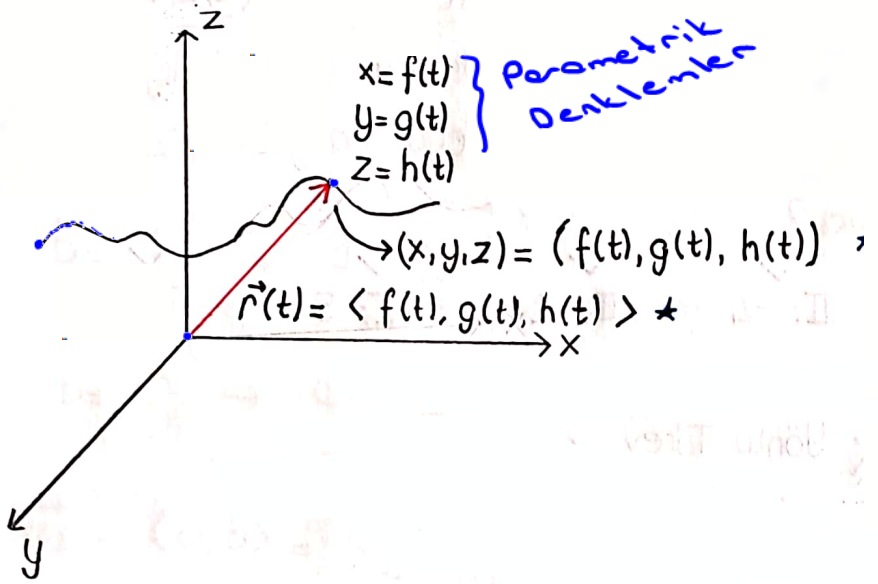
$$= \frac{1}{2}\int_0^1 x.(1-2x+x^2)\,dx = \frac{1}{2}\int_0^1 (x-2x^2+x^3)\,dx$$

$$= \frac{1}{2}\left[\frac{x^2}{2} - \frac{2}{3}x^3 + \frac{x^4}{4}\Big|_0^1\right] = \frac{1}{2}\left[\frac{1}{2} - \frac{2}{3} + \frac{1}{4}\right]$$

$$= \frac{1}{2}\left[\frac{6-8+3}{12}\right] = \frac{1}{24} \text{ *}$$

$$\bar{f} = \frac{\frac{1}{24}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{12} //$$

Vektörel Fonksiyonlar



3 boyutlu uzayda hareket eden bir parçacığın hareketi, onun pozisyonunun üç koordinatı t zamanının fonksiyonları olarak;

$x = f(t)$, $y = g(t)$, $z = h(t)$ → Parametrik denklemler

şeklinde tanımlanabilir.

Bu durumda parçacığın t zamanındaki konum vektörü:

$$\vec{r}(t) = \langle f(t), g(t), h(t) \rangle = f(t)\vec{i} + g(t)\vec{j} + h(t)\vec{k}$$

* Bu şekilde tanımlanmış $\vec{r}(t)$ fonksiyonuna **vektörel fonksiyon** (vektör değerli fonksiyon) denir.

★ $t \in D$ ($D \subset \mathbb{R}$) olmak üzere :

$$\vec{r}(t) = \langle f(t), g(t), h(t) \rangle$$

$t \in \mathbb{R} \longrightarrow \vec{r}(t)$ → vektörel fonk / vektör değerli fonk.

sayı ⟶ vektör

CamScanner ile tarandı

** $\vec{r}(t) = f(t)\vec{i} + g(t)\vec{j} + h(t)\vec{k}$ vektörel fonksiyonu için:

① **Tanım Kümesi:** $f(t)$, $g(t)$ ve $h(t)$ fonksiyonlarının üçünün de tanımlı olduğu $t \in \mathbb{R}$ değerleri için $\vec{r}(t)$ tanımlıdır.

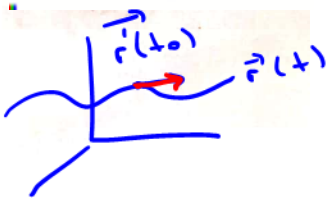
② **Limit - Süreklilik:**

* $\lim_{t \to t_0} \vec{r}(t) = \lim_{t \to t_0} \langle f(t), g(t), h(t) \rangle$

$$= \left\langle \lim_{t \to t_0} f(t), \lim_{t \to t_0} g(t), \lim_{t \to t_0} h(t) \right\rangle$$

* **Süreklilik:**

$\lim_{t \to t_0} \vec{r}(t) = \vec{r}(t_0)$ ⇒ süreklilik tanımı ✓



③ **Türev:** $\vec{r}(t) = f(t)\vec{i} + g(t)\vec{j} + h(t)\vec{k}$

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{r}' = \frac{df}{dt}\vec{i} + \frac{dg}{dt}\vec{j} + \frac{dh}{dt}\vec{k} \rightarrow \text{Türev Fonksiyonu}$$

* $r(t)$'nin $t=t_0$ noktasındaki türevi:

$$\left.\frac{d\vec{r}}{dt}\right|_{t=t_0} = f'(t_0)\vec{i} + g'(t_0)\vec{j} + h'(t_0)\vec{k}$$

} $\vec{r}(t)$ eğrisine $t=t_0$'da teğet olan vektör

* $\vec{r}(t)$ bir parçacığın konum vektörü ise

$\frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{v}(t)$ → Hız vektörü

$\frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = \frac{d\vec{v}(t)}{dt} = \vec{a}(t)$ → İvme vektörü

CamScanner ile tarandı

$\vec{r}(t) = \langle\, 2t^2, 4t+1, t^3 \,\rangle$ ile vektörel olarak tanımlanmış eğrinin hangi P noktasındaki teğet vektörü $\langle 4, 4, 3 \rangle$ dür?

↳ Türev fonk. $\Rightarrow \vec{r}'(t) = \langle 4t, 4, 3t^2 \rangle$

↓ $t = ?$

$\langle 4, 4, 3 \rangle$

$4t = 4$ } $t = 1$ deki değeri
$3t^2 = 3$ } P noktası

$\vec{r}(1) = \langle 2, 5, 1 \rangle$

↓ konum vek.

$(2,5,1)$

(a) $P(2,-3,-1)$

(b) $P(2,5,1)$

(c) $P(8,9,8)$

(d) $P(2,-3,1)$

(e) $P(0,1,0)$

$t = 0$

3) $\vec{r}(t) = \langle\, t^2+3t+2,\ e^t \cos t,\ \ln(1+t) \,\rangle$ denklemi ile vektörel olarak tanımlı eğrinin $(2,1,0)$ noktasındaki teğet doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

$(2,1,0)$ → yön vektörü → Teğet vektörü → Türev fonk → $\vec{r}'(t)$

A) $x = 2-2t \quad y = 1+t \quad z = \frac{t}{2}$ B) $x = 2+3t \quad y = 1+t \quad z = t$ C) $x = 2-t \quad y = 1-t \quad z = 3-3t$

D) $x = 2-2t \quad y = 1-t \quad z = \frac{-t}{2}$ E) $x = 2+3t \quad y = 1+t \quad z = -t$

$\vec{r}'(t) = \langle 2t+3,\ e^t \cos t + e^t \cdot (-\sin t),\ \frac{1}{1+t} \rangle$

↓ $t = 0$

$\vec{r}'(0) = \vec{v} = \langle 3, 1, 1 \rangle$
$a \quad b \quad c$

$(2,1,0)$
$x_0 \quad y_0 \quad z_0$

$x = 2+3t$
$y = 1+t$
$z = t$

$\longleftrightarrow \vec{L}(t) = \langle 2+3t, 1+t, t \rangle$

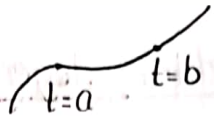
12) Vektörel olarak tanımlanmış $\bar{r}_1(t) = \langle t^2 + t\ ,t^3 + t\ ,\ t+1 \rangle$ eğrisi ile $\bar{r}_2(t) = \langle 2t\ ,t\ ,\ 1+t \rangle$ doğrusu $(0,0\ ,1)$ noktasında kesişiyorlar. $(0,0\ ,1)$ noktasında $\bar{r}_1(t)$ eğrisinin teğet vektörü ile $\bar{r}_2(t)$ doğrusunun yön vektörü arasındaki açı aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\frac{\pi}{4}$ B) $\arccos\frac{2}{\sqrt{18}}$ C) $\frac{\pi}{3}$ D) $\arccos\frac{4}{\sqrt{18}}$ E) $\frac{\pi}{2}$

④ Yay Uzunluğu

$\vec{r}(t) = f(t)\,\vec{i} + g(t)\,\vec{j} + h(t)\,\vec{k}$ eğrisinin $a \leq t \leq b$ aralığındaki uzunluğu:

$$S = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{df}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dg}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dh}{dt}\right)^2}\, dt$$



✱ 2020-2021 Sınav Sorusu

$\vec{r}(t) = \overbrace{2t}^{f}\,\vec{i} + \overbrace{t^2}^{g}\,\vec{j} + \overbrace{(\ln t)}^{h}\,\vec{k}$ ile vektörel olarak tanımlanmış eğrinin $2 \leq t \leq 4$ aralığındaki uzunluğu nedir?

$$S = \int_2^4 \sqrt{\left(\frac{df}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dg}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dh}{dt}\right)^2}\, dt$$

$\frac{df}{dt} = 2$ ✓ $\quad \frac{dg}{dt} = 2t$ ✓ $\quad \frac{dh}{dt} = \frac{1}{t}$ ✓

$$\sqrt{(f'(t))^2 + (g'(t))^2 + (h'(t))^2} = \sqrt{4 + 4t^2 + \frac{1}{t^2}}$$

$$= \sqrt{4t^2 + 4 + \frac{1}{t^2}} = \sqrt{\left(2t + \frac{1}{t}\right)^2}$$

$$= \left|2t + \frac{1}{t}\right|$$

$$S = \int_2^4 \left|2t + \frac{1}{t}\right| dt$$

$$S = \int_2^4 \left(2t + \frac{1}{t}\right) dt = \left(t^2 + \ln t\right)\Big|_2^4$$

$$= (16 + \ln 4) - (4 + \ln 2) = 12 + \ln\frac{4}{2} = \underline{12 + \ln 2}$$

CamScanner ile tarandı